

SpotMicro Jetson 로보틱스

PyBullet 환경 설정과 시뮬레이션 실행

Week 02 · SpotMicroJetson 첫 실행

가상환경 구축 · PyBullet 설치 · pybullet_automatic_gait.py 실행

저자 : robert

이름 : _____

목차

학습 목표	
1. PyBullet이란?	
2. 프로젝트 환경 설정	
3. 시뮬레이션 실행: pybullet_automatic_gait.py	
4. PyBullet 기초 학습 (선택)	
5. 학습 정리	
6. 완료 체크리스트	
7. 참고 자료	

SpotMicroJetson 프로젝트의 PyBullet 환경을 설정하고, 4족 보행 시뮬레이션을 직접 실행해 봅니다.
Python 가상환경 구축부터 로봇 관절 정보 분석까지 한 번에 따라갑니다.

예상 소요 시간: 약 2~3시간

학습 목표

이번 주차를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

1. PyBullet이 무엇이며 왜 사용하는지 설명한다.
2. Python 가상환경에 PyBullet과 의존성 패키지를 설치한다.
3. `pybullet_automatic_gait.py` 를 실행해 SpotMicro 보행 시뮬레이션을 확인한다.
4. SpotMicroJetson 프로젝트의 디렉터리 구조를 이해한다.
5. 로봇 URDF의 관절 정보를 분석한다.

1. PyBullet이란?

1.1 PyBullet 소개

PyBullet은 Bullet Physics SDK의 Python 래퍼(wrapper)로, 로봇 공학·강화학습·컴퓨터 그래픽스 분야에서 널리 사용되는 물리 시뮬레이션 엔진입니다.

주요 특징

- **오픈소스**: Zlib 라이선스로 상업적 이용 가능
- **Python 기반**: 간단한 API로 빠른 프로토타이핑 가능
- **URDF 지원**: 로봇 모델 표준 형식 완벽 지원
- **강화학습 친화적**: OpenAI Gym 환경과 쉽게 통합
- **다양한 제어 모드**: Position, Velocity, Torque 제어 지원
- **시각화**: 3D GUI를 통한 실시간 시뮬레이션 시각화

주요 용도

- 로봇 시뮬레이션 및 제어 알고리즘 테스트
- 강화학습 에이전트 훈련(로봇 제어)
- 역기구학(Inverse Kinematics) 계산
- 충돌 감지 및 물리 시뮬레이션
- 가상 환경에서의 로봇 동작 검증

1.2 2025년 현재 PyBullet의 위치

여전히 활발하게 사용되는 이유

1. 교육 및 연구에 최적

- 대학 강의와 연구 논문에서 표준으로 사용
- 간단한 설치와 낮은 학습 곡선
- 풍부한 예제와 튜토리얼

2. 강화학습 커뮤니티

- PyBullet Gym 환경이 여전히 인기
- 경량화된 환경으로 빠른 학습 가능
- 많은 RL 논문의 벤치마크로 사용

3. 프로토타이핑

- 빠른 개발 사이클
- Python 생태계(NumPy, PyTorch, TensorFlow)와 원활한 연동

고려할 점

1. 업데이트 속도

- 마지막 주요 업데이트: 2021년(v3.2.x)
- 유지보수는 계속되지만 새로운 기능 추가는 느림
- Python 3.13 등 최신 환경 지원 지연

2. 최신 대안들

- **MuJoCo**(2021년 오픈소스화): 더 정확한 물리 시뮬레이션
- **Isaac Gym/Sim**(NVIDIA): GPU 가속 대규모 병렬 시뮬레이션
- **Gazebo**: ROS 통합이 중요한 경우

2025년 사용 권장 사항

용도	PyBullet 적합도	권장 이유
교육/학습	★★★★★	가장 배우기 쉬움
연구 프로토타이핑	★★★★★	빠른 개발 가능
강화학습 훈련	★★★★	검증된 환경, 다만 대규모는 Isaac Gym 고려
정밀 물리 시뮬레이션	★★★	MuJoCo가 더 정확
실제 로봇 배포	★★★	Gazebo + ROS가 더 적합
4족 보행 로봇	★★★★★	SpotMicro 등 많은 오픈소스 프로젝트

결론: PyBullet은 2025년 현재도 로봇 시뮬레이션 입문자와 연구자에게 **최고의 선택지 중 하나**입니다. 특히 SpotMicroJetson 같은 4족 보행 로봇 프로젝트에서는 풍부한 커뮤니티 지원, 검증된 예제 코드, 빠른 개발 사이클이라는 장점이 분명합니다.

2. 프로젝트 환경 설정

예상 소요 시간: 약 30분

2.1 프로젝트 클론 및 가상환경 생성

```
# SpotMicroJetson 프로젝트 클론
cd d:/git
git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/SpotMicroJetson.git
cd SpotMicroJetson

# 표준 Python venv로 가상환경 생성 (권장)
# PyBullet 빌드 이슈 방지를 위해 표준 venv 사용
python -m venv .venv

# 가상환경 활성화
# Windows (PowerShell)
.venv\Scripts\Activate.ps1

# Windows (CMD)
.venv\Scripts\activate.bat

# Linux/Mac
source .venv/bin/activate

# Python 버전 확인
python --version
# Python 3.12.x 출력되어야 함

# pip 업그레이드
python -m pip install --upgrade pip
```

`git clone` 주소의 `YOUR_USERNAME` 은 실제 저장소 소유자 계정으로 바꿔 사용합니다.

2.2 의존성 설치

```
# Simulation 디렉토리의 requirements.txt 설치
cd Simulation
pip install -r requirements.txt

# 또는 개별 설치
pip install gym==0.17.2
pip install matplotlib
pip install numpy
pip install pybullet==3.0.6
pip install keyboard

# gym-spotmicroai 패키지 설치 (개발 모드)
pip install -e .
```

3. 시뮬레이션 실행: pybullet_automatic_gait.py

예상 소요 시간: 약 15분

3.1 시뮬레이션 실행

```
# Simulation 디렉토리에서 실행
cd d:/git/SpotMicroJetson/Simulation
python pybullet_automatic_gait.py
```

실행 시 동작

- PyBullet GUI 창이 열립니다.
- Spot Micro 로봇이 로드됩니다.
- 키보드로 로봇을 제어할 수 있습니다.
- Height 슬라이더로 로봇 높이를 조절할 수 있습니다.

키보드 컨트롤(예상)

키	기능
화살표 키	이동 방향 제어
스페이스바	Trotting gait 시작/정지
ESC	종료

3.2 코드 구조 이해

```
# pybullet_automatic_gait.py의 주요 구성 요소

# 1. 의존성
from environment import environment      # PyBullet 환경 설정
import spotmicroai                       # Spot Micro 로봇 모델
from kinematicMotion import TrottingGait # Trotting 보행 알고리즘
from Common.multiprocess_kb import KeyInterrupt # 키보드 입력

# 2. 로봇 초기화
robot = spotmicroai.Robot(True, True, reset)

# 3. Trotting Gait 초기화
trotting = TrottingGait()

# 4. 메인 루프
# - 로봇 위치/자세 읽기
# - 키보드 입력 처리
# - 발 위치 계산 (걷기/정지)
# - 로봇 제어 명령 전송
```

3.3 문제 해결 (Troubleshooting)

```
# PyBullet 설치 실패 시
# -> Microsoft C++ Build Tools 설치 필요
# https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/
# 또는 안정 버전 사용
pip install pybullet==3.0.6

# ModuleNotFoundError: No module named 'Common'
# -> SpotMicroJetson 프로젝트 루트에서 실행하거나 PYTHONPATH 설정
cd d:/git/SpotMicroJetson
set PYTHONPATH=%CD% # Windows CMD
$env:PYTHONPATH = $PWD # Windows PowerShell
export PYTHONPATH=$(pwd) # Linux/Mac
cd Simulation
python pybullet_automatic_gait.py

# keyboard 라이브러리 권한 오류 (Linux)
sudo pip install keyboard
# 또는
sudo python pybullet_automatic_gait.py

# PyBullet GUI 창이 안 열릴 때
# -> environment.py에서 p.connect(p.GUI) 확인

# 가상환경 재생성이 필요한 경우
cd d:/git/SpotMicroJetson
deactivate
Remove-Item -Recurse -Force .venv # PowerShell
# 또는 rm -rf .venv # CMD/Linux
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
cd Simulation
pip install -r requirements.txt
pip install -e .
```

4. PyBullet 기초 학습 (선택)

예상 소요 시간: 약 1시간 · SpotMicroJetson 프로젝트를 더 깊이 이해하고 싶을 때 진행합니다.

4.1 로봇 관절 정보 분석

SpotMicroJetson 프로젝트의 로봇 모델(URDF) 관절 정보를 분석합니다.

```

# analyze_spotmicro.py
import sys
sys.path.append("D:/git/SpotMicroJetson")

from Simulation import environment
import pybullet as p

# 환경 초기화
env = environment.environment()

# 로봇 ID 가져오기 (environment.py에서 로드됨)
# URDF 경로: SpotMicroJetson/spot_description/urdf/spotmicro.urdf

# 관절 정보 출력
num_joints = p.getNumJoints(env.robot)
print(f"Total joints: {num_joints}\n")

print("=" * 80)
print(f"{'Index':<6} {'Name':<30} {'Type':<15} {'Range':<20}")
print("=" * 80)

for i in range(num_joints):
    info = p.getJointInfo(env.robot, i)
    joint_name = info[1].decode('utf-8')
    joint_type = info[2]
    joint_lower = info[8]
    joint_upper = info[9]

    type_names = {
        p.JOINT_REVOLUTE: "REVOLUTE",
        p.JOINT_PRISMATIC: "PRISMATIC",
        p.JOINT_FIXED: "FIXED"
    }

    if joint_type == p.JOINT_REVOLUTE:
        print(f"{'i':<6} {joint_name:<30} {type_names[joint_type]:<15} [{joint_lower:}
print("=" * 80)

```


5. 학습 정리

예상 소요 시간: 약 15분

5.1 학습 내용 정리

완료한 작업

1. Python 가상환경 설정 및 PyBullet 설치
2. SpotMicroJetson 프로젝트 클론 및 환경 구축
3. 의존성 패키지 설치(gym, pybullet, numpy, matplotlib, keyboard)
4. `pybullet_automatic_gait.py` 실행 및 동작 확인
5. SpotMicro 로봇 시뮬레이션 이해

핵심 개념

- SpotMicroJetson 프로젝트의 디렉터리 구조
- PyBullet 시뮬레이션 환경 설정
- Trotting Gait 보행 패턴
- 키보드를 통한 로봇 제어

5.2 프로젝트 구조 이해

```
SpotMicroJetson/
├── Simulation/          # 시뮬레이션 관련 코드
│   ├── environment.py  # PyBullet 환경 설정
│   ├── spotmicroai.py  # 로봇 제어 클래스
│   ├── kinematics.py   # 역기구학 계산
│   ├── kinematicMotion.py # 보행 패턴 (TrottingGait)
│   └── pybullet_automatic_gait.py # 메인 실행 파일
├── Common/             # 공통 유틸리티
│   └── multiprocess_kb.py # 키보드 입력 처리
└── .venv/              # 가상환경
```

5.3 다음 주(Week 03) 학습 계획

Week 03 주제: PyBullet 심화 — 기본 제어

- `setJointMotorControl2` API 상세 분석
- Position / Velocity / Torque 제어 모드 비교
- PD 게인 튜닝 방법
- Spot Mini를 서 있는 자세로 제어하기
- 순기구학(T0~T4)을 통한 다리 관절 위치 계산

6. 완료 체크리스트

- [] Python 가상환경 생성 및 활성화
- [] SpotMicroJetson 프로젝트 클론
- [] 의존성 패키지 설치(requirements.txt)
- [] `pybullet_automatic_gait.py` 실행 성공
- [] 로봇 움직임 관찰 및 키보드 컨트롤 테스트
- [] 프로젝트 구조 이해
- [] 다음 주 학습 계획 확인

7. 참고 자료

PyBullet 공식 문서

- <https://pybullet.org/wordpress/>
- <https://github.com/bulletphysics/bullet3>

SpotMicro 관련 프로젝트

- <https://github.com/FlorianWilk/SpotMicroAI>
- https://github.com/OpenQuadruped/spot_mini_mini

관련 주제

- Spot Mini 로봇 역기구학
- Trotting Gait 보행 패턴
- Quadruped 로봇 제어